

SOAL TAKE-HOME TASK MODUL 8

Mulailah dengan mengorganisasikan kode Anda ke dalam tiga buah *package*: `com.rpg.arena`, `com.rpg.entitas`, dan `com.rpg.main`.

Di dalam *package* `com.rpg.arena`, buat sebuah Interface bernama `AksiBertarung`. Interface ini memiliki tiga metode: metode `int` `serang()` (metode ini memiliki *return value damage* yang dihasilkan), metode `void` `bertahan()`, dan `void` `gunakanItem()`. Di *package* yang sama, buatlah kelas abstrak `Karakter` yang mengimplementasikan *interface* `AksiBertarung`. Terapkan *Encapsulation* secara ketat dengan memberikan *access modifier* `protected` pada atribut `nama` (`String`), `hp` (`int`), `baseDamage` (`int`), dan sebuah atribut baru `isDefending` (`boolean`). Sediakan *Getter* dan *Setter* untuk atribut-atribut tersebut. Buat sebuah *constructor* untuk menginisialisasi `nama`, `hp`, dan `baseDamage`, dengan `isDefending` diatur secara *default* menjadi `false`. Anda juga harus membuat metode `terimaDamage(int damage)`. Dalam metode ini, berikan logika percabangan: jika `isDefending` bernilai `true`, maka *damage* yang mengurangi HP hanya sebesar setengahnya ($\text{damage} / 2$), lalu kembalikan status `isDefending` menjadi `false`. Jika `hp` turun di bawah nol, pastikan nilainya mentok di angka nol. Terakhir di kelas ini, buat metode abstrak `tampilkanStatus()`.

Selanjutnya di *package* `com.rpg.entitas`, buat dua *concrete class*: `Pahlawan` dan `Monster`. Pada kelas `Pahlawan`, tambahkan atribut `mana` dan `level` yang terenkapsulasi. Buat *Constructor* jangan lupa. Untuk implementasi *Polymorphism*, lakukan *method overriding* pada metode `serang` untuk mengembalikan nilai *damage* sebesar ($\text{baseDamage} * \text{level}$). Pada metode `bertahan`, ubah status `isDefending` menjadi `true` dan cetak pesan bahwa pahlawan bersiaga. Lakukan juga *override* pada `tampilkanStatus` (mencetak HP, Mana, Level) dan `gunakanItem` (menambah HP sebesar 30). Terapkan pula *Method Overloading* dengan membuat metode `serang` versi kedua: `int` `serang(String namaSkill, int manaCost)`. Jika `mana` cukup, kurangi `mana` dan kembalikan *damage* besar (misal: $\text{baseDamage} * \text{level} * 2$), jika tidak, cetak pesan gagal dan kembalikan nilai 0. Untuk kelas `Monster`, tambahkan atribut `jenisMonster` (`String`). *Override* semua metode wajibnya; misalnya pada `bertahan`, monster memulihkan sedikit HP alih-alih mengurangi *damage*. Metode `serang` pada monster cukup mengembalikan nilai `baseDamage` saja.

Lalu buat *package* `com.rpg.main` pada kelas `GameEngine`. Menggunakan Scanner untuk I/O, minta pemain memasukkan nama Pahlawan. Untuk menciptakan mode *Survival*, Anda tidak hanya membuat satu monster, melainkan sebuah tipe data `Array` yang berisi 3 buah objek `Monster` yang berbeda-beda. Gunakan perulangan bersarang (*nested loop*): gunakan perulangan `for` untuk memanggil monster dari dalam `Array` satu per satu secara berurutan, dan di dalam `for` tersebut, gunakan perulangan `while` sebagai *Battle Loop* yang berjalan selama `HP Pahlawan > 0` dan `HP Monster saat itu > 0`. Di dalam *Battle Loop*, berikan pemain 3 opsi *switch-case* (`Serang`, `Skill`, `Bertahan/Heal`). Panggil metode yang sesuai, ambil nilai *damage* (`integer`) yang dikembalikan oleh metode `serang` (baik dari Pahlawan ke Monster, maupun balasan Monster ke Pahlawan), dan berikan nilai tersebut ke metode `terimaDamage(damage)` milik lawan. Setelah

keluar dari *looping* utama, tentukan kondisinya menggunakan if-else: jika Pahlawan berhasil mengalahkan ketiga monster di dalam Array dan HP-nya masih bersisa, cetak pesan bahwa ia berhasil menamatkan *Dungeon*, sebaliknya cetak pesan *Game Over*.